물리화학 2 (2020 년 2 학기) **1 차 시험**

2020 년 11 월 4 일 (수요일), 오전 10:00 - 11:30

(총 6 문제, 100 점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 25 점, 각 5 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) 일함수가 2.40 eV 인 포타슘 표면이 339 nm 파장의 전자기복사를 흡수하는 경우에 방출되는 전자의 속력은 5.00×10^5 m/s 보다 크다.

   (b) $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_{1,2,3} + \phi_{3,1,2} + \phi_{1,3,2})$ 가 세 변의 길이가 L 인 3 차원 상자 속 입자의 상태함수라고 할 때, 이 계에 대한 에너지 오차는 0 이다. 단, $\phi_{i,j,k}$ 는 3 차원 상자 속 입자의 $\hat{H}$ 에 대한 고유함수이다.

   (c) 일차원 상자 속 입자의 Hamiltonian 에 대한 고유함수는 운동에너지 연산자의 고유함수이다.

   (d) $\psi(x) = e^{-x^2/2}$ 는 연산자 $\hat{A} = x^2 - d^2/dx^2$ 의 고유함수이다.

   (e) 어떤 계에 대한 파동함수 ψ 가 서로 다른 에너지 고윳값 a, $2a$ 를 갖는 고유함수 ϕ_1, ϕ_2 의 선형결합으로 표현될 때, 즉 $\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + \phi_2)$ 일 때, 이 계의 에너지를 측정하면 $3a/2$ 를 얻는다.

2. **(총 20 점, 각 10 점)** 일차원 상자 속에 있는 전자가 중첩상태에 있으며, 다음과 같은 상태함수에 의해 기술된다고 한다.

$$\psi = 1\phi_4 + 3\phi_6 + 2\phi_2 \tag{1}$$

   위 식에서 ϕ_n 는 일차원 상자 속 입자의 n 번째 고유함수이다. 일차원 상자의 길이가 1.00 Å 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) 상자 속 전자의 평균 에너지 $\langle E \rangle$ 는 몇 eV 인가?

   (b) 에너지 표준편차 δ_E 는 몇 eV 인가?

3. **(10 점)** 중수소 분자 (D_2) 와 경수소 분자 (H_2) 가 진동운동에 의해 빛을 흡수한다고 할 때 중수소 분자가 흡수하는 빛의 파장은 경수소 분자가 흡수하는 파장의 몇 배인가? 단, 진동운동은 단조화진동자라고 가정하고, 두 분자의 용수철 상수는 같고, D 원자의 질량은 H 원자 질량의 두 배라고 가정한다.

뒷 장에도 있습니다

4. **(10점)** 1차원 공간에서 질량이 m 이고 에너지 고윳값이 0인 입자의 고유함수가 다음과 같이 주어진다고 할 때,

$$\psi(x) = Axe^{-x^2/L^2} \tag{2}$$

이 입자의 퍼텐셜 에너지 $V(x)$ 를 구하여라. 단, A 와 L 은 상수이다.

5. (**총 15점, 각 5점**) 2차원에서 단진자 조화운동에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y)+\left(\frac{1}{2}k_x x^2+\frac{1}{2}k_y y^2\right)\psi(x,y)=E\psi(x,y). \tag{3}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 변수분리법을 사용하여 위의 식을 단일 변수에 대한 Schrödinger 방정식 두 개로 나타내어라. (주의:구한 두 개의 Schrödinger 방정식을 풀 필요는 없음.)

(b) $\omega_x = \sqrt{k_x/\mu}$, $\omega_y = \sqrt{k_y/\mu}$ 라고 정의할 때, 총에너지 고윳값 E 를 1차원 단진자 조화운동의 양자화된 에너지 식을 이용하여 나타내어라.

(c) $k_x = k_y = k$ 인 경우에 축퇴도가 2가 되는 가장 작은 에너지 고윳값은 얼마인가?

6. **(총 20점, 각 5점)** 어떤 양자 상태에 대한 파동함수 $\psi(x)$ 가 다음과 같이 주어진다.

$$\psi(x) = (\cos\theta)\phi_1(x) + (\sin\theta)\phi_2(x) \qquad \text{단, } \theta \text{는 상수이며, } 0 \le \theta \le \pi \tag{4}$$

로 주어진다. 위 식에서 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$ 는 에르미트 연산자 $\hat{A}$ 의 정규화된 고유함수이고, 고윳값은 각각 a, $2a$ 이다 (단, $a \neq 0$). 다음 물음에 답하여라.

(a) **(5점)** 파동함수 $\psi(x)$ 가 정규화되었는지 증명하여라.

(b) **(5점)** 위 양자 상태의 가관측량 A 의 평균값은 얼마인가?

(c) **(5점)** 만약 파동함수 $\psi(x)$ 로 표현되는 위 양자 상태에서 연산자 $\hat{A}$ 에 대응되는 가관측량 A 를 측정하였더니 a 와 $2a$ 가 같은 확률로 얻어졌다고 할 때, θ 의 값은 무엇인가? (힌트: θ 범위에 주의)

(d) **(5점)** (c)의 경우에 가관측량 A 의 오차는 얼마인가?